Aufgabenblatt 2 Tut.

Hinweis: Mit Satz der Inversen gilt:

$$\frac{d}{d\tilde{y}}(x(\tilde{y})) \overset{\text{Satz der Inversen}}{=} \frac{1}{\frac{d}{dx}(y(x(\tilde{y})))} \overset{\frac{d}{dx}y = g}{=} \frac{1}{g(y(x(\tilde{y})))} = \frac{1}{g(\tilde{y})}$$

$x(y)$ ... Inverse Funktion von $y(x)$

Vorausgesetzt $g(y) \neq 0$! Diesen Fall extra betrachten

$$\Rightarrow \quad y' = g(y) \quad \overset{\text{Hinweis}}{\Rightarrow} \quad \frac{d}{dy}(x(y)) = \frac{1}{g(y)}$$

$$\overset{\text{Integrieren nach } y}{\Rightarrow} \quad \int \frac{d}{dy}(x(y))\,dy = \int \frac{1}{g(y)}\,dy$$

$$\overset{\text{HDI}}{=} x(y) + c$$

Sei beispielsweise $g(y) = \frac{1}{2y}$

$$\Rightarrow \quad x(y) + c = \int 2y \; dy$$

$$\Rightarrow \quad x(y) + c = y^2 + d$$

$$\Rightarrow \quad x(y) = y^2 + C$$

Die Konstanten, die beim Integrieren entstehen, werden zu einer Konstanten C zusammengefasst

Nach y umformen: $x = y^2 + C \quad \Leftrightarrow \pm\sqrt{x - C} = y$

Wichtig in diesem Beispiel: Def.bereich von y ist (C, ∞), da nur dann die Wurzel (im Reellen) wohldefiniert ist; außerdem darf y für kein x 0 ergeben, da sonst die rechte Seite der DGL $y' = \frac{1}{2y}$ nicht definiert ist.

Bei Division in DGLs immer auf Nullstellen aufpassen und separat nachkontrollieren

Bei Anfangswertbed. $y(\pi) = \gamma$ einfach einsetzen und nach C umformen.